

La tecnología como respuesta a las necesidades humanas

9. Di a qué necesidades responden los siguientes productos y qué efectos negativos (impacto) puede tener su fabricación:

- Papelera
- Batidora
- Bicicleta
- Cadena de música
- Libro
- Radio
- Bolígrafo
- Llave
- Cabaña

10. Copia en tu cuaderno la siguiente tabla y complétala pensando en las acciones que realizas en los distintos momentos del día y en los objetos tecnológicos que usas en cada uno de esos momentos.

PERÍODO	ACCIONES	OBJETOS QUE USAS
Mañana, en casa		
Mañana, en el aula		
Comida		
Tarde		
Noche		

11. Compara los objetos tecnológicos que utilizaban en la prehistoria con los que se usan actualmente para las mismas actividades. Después completa en tu cuaderno la siguiente tabla:

NECESIDAD	EN LA PREHISTORIA	EN LA ACTUALIDAD
Refugio		
Trabajo		
Conseguir alimento		
Higiene		
Ocio		

12. Copia en tu cuaderno la siguiente tabla y complétala con tres productos tecnológicos que den respuesta a cada una de las necesidades humanas indicadas.

NECESIDAD	OBJETOS TECNOLÓGICOS
Refugio	
Desplazamiento	
Ocio	
Salud	
Educación	
Alimentación	

13. Elabora una tabla como la siguiente y completa las ventajas de la utilización y los inconvenientes de la fabricación de los siguientes objetos tecnológicos:

OBJETO TECNOLÓGICO	VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN	INCONVENIENTES DE LA FABRICACIÓN
Ordenador		
Coche		
Cepillo de dientes		
Piscina		
Jeringuilla		
Folio		

14. Busca información sobre las siguientes mujeres y escribe qué inventó cada una. Encontrarás información de una de ellas en el cómic *Científicas*, que puedes descargar gratuitamente de Internet.

- Hedy Lamarr
- Melitta Bentz
- Martha Coston
- Stephanie Kwolek



Escanea este código para acceder al cómic *Científicas*.

El método de proyectos

15. Pon en orden esta serie de instrucciones para construir una caja:

- Pintar la caja
- Unir las piezas de la base y los laterales
- Limar las piezas
- Unir la tapa al resto mediante unas bisagras
- Diseñar la caja, pensando el tamaño y haciendo los planos
- Cortar las piezas

16. Imagina que vas a construir una silla de madera. Divide en diez las acciones que describirían el proceso de construcción y explica cada una de las fases en una tabla que tenga esta estructura:

FASE	TAREA
1.	
...	

Documentos básicos para la elaboración de un proyecto

- 17. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las que sean falsas:
- La memoria de proyecto es un documento que agrupa todos los documentos necesarios para realizar un proyecto en el taller de tecnología.
 - El anteproyecto no es necesario realizarlo porque solamente incluye documentos que se utilizan antes de hacer el proyecto.
 - La hoja de procesos permite llevar el registro diario de las actividades realizadas en el taller.
 - El presupuesto incluye una previsión de los materiales que se van a utilizar y el coste que tienen.
- 18. ¿Por qué crees que es importante elaborar una memoria de proyecto?
- 19. Elabora un esquema sencillo en el que aparezcan todos los documentos básicos necesarios para la elaboración de un proyecto, antes, durante y después de la construcción.

Cómo se trabaja en esta asignatura

- 20. Escribe el nombre y la función de cada una de las siguientes herramientas que se usan en el taller. Te resultará útil consultar la lista de herramientas que tienes en la práctica 3 del apartado “Aprende en el taller” de esta unidad.

a)



b)



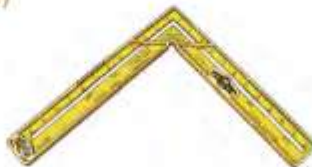
c)



d)



e)



f)



g)



h)



i)



- 21. Indica cuáles son las herramientas y los materiales necesarios para realizar estas acciones:

- Colgar un póster
- Poner pilas a un juguete que tiene un sistema de seguridad para ellas
- Arreglar una rueda pinchada de una bicicleta

22. Copia en tu cuaderno las siguientes oraciones sobre el trabajo en el taller y complétalas:

- a) El (...) es un espacio en el que es necesario seguir unas (...) básicas que garantizan tu (...) y la de tus compañeros.
- b) Limpia las (...) de tu mesa siempre con un cepillo, nunca con la mano (te podrías cortar) ni (...) (te podrían ir a los ojos).
- c) Ten ordenado tu lugar de (...). No dejes (...) sueltas si no las estás usando.
- d) Utiliza las (...) adecuadamente. Cada una tiene su (...). No las emplees para tareas para las que no han sido diseñadas, y mucho menos para jugar con ellas (¡no son juguetes!). Si no sabes cómo se usa una herramienta, apréndelo antes de (...).
- e) No interrumpas a un compañero que está (...), ni pases por delante de él. Si se distrae, puede provocar un accidente.
- f) Intenta siempre ahorrar (...).

23. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las que sean falsas:

- a) El trabajo en el taller se lleva a cabo entre todos los miembros del equipo y cada uno elige la tarea que más le apetece.
- b) La actividad del taller de tecnología comporta riesgos, pero pueden mantenerse bajo control siguiendo unas normas de seguridad.
- c) El encargado de seguridad e higiene no debe limpiar lo que otros ensucian sino ocuparse de que todos mantengan limpia el área de trabajo.
- d) El coordinador se encarga de repartir el trabajo entre todos los miembros del grupo.

24. ¿Por qué es importante contar con una carpeta de proyecto?

25. Indica qué precauciones tomarías para utilizar sin peligro las siguientes herramientas:

- a) Martillo b) Destornillador c) Tijeras d) Segueta

26. Completa en tu cuaderno las siguientes oraciones sobre el uso de herramientas utilizando estas palabras: **borde, herramienta, dirección, recién, cortarlos, fuera.**

- a) Ten especial precaución cuando uses alguna (...) cortante o punzante: nunca la cojas por el (...) cortante y mantén siempre las manos (...) del alcance de dicho borde.
- b) No pongas nunca los dedos en la (...) de avance de una cuchilla.
- c) Ten cuidado con los bordes de los materiales (...) cortados. Límalos o líjalos después de (...).

27. Elige de entre las siguientes normas de aula cuáles pueden aplicarse al taller, cuáles al aula de informática y cuáles a ambos lugares:

- a) Levantamos la mano para hablar.
- b) Decimos las "palabras mágicas": *por favor* y *gracias*.
- c) Aprendemos de los errores.
- d) Tomamos responsabilidad en las tareas.
- e) Trabajamos duro.
- f) Recogemos y limpiamos el puesto de trabajo antes de abandonar la clase.
- g) Nos movemos con cuidado para evitar engancharnos con cables y producir accidentes o roturas de material.
- h) Nos callamos cuando habla el profesor o tiene el turno de palabra un compañero.